

Activité Expérimentale 1	ÉVOLUTION SPONTANÉE D'UN SYSTÈME CHIMIQUE	Chapitre 7
--------------------------	--	------------

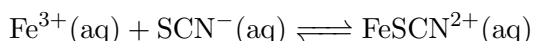
Objectifs : Afin d'optimiser le rendement de leurs processus de fabrication, les industries chimiques doivent être capables de déterminer si une réaction chimique est totale ou non. **Comment vérifier le caractère total ou non d'une transformation chimique ? Quelle est la relation entre les concentrations des espèces chimiques à l'équilibre ?**

1. Transformation totale ou non

On souhaite savoir si la réaction entre les ions thiocyanate et les ions fer(III) est totale ou non.

Document 1 : Équation de la réaction

Le thiocyanate de potassium KSCN dissout en solution, libère des ions $K^+(aq)$ et thiocyanate $SCN^-(aq)$. Ces derniers réagissent avec les ions fer (III), $Fe^{3+}(aq)$ selon la réaction d'équation :



La réaction entre les ions thiocyanate $SCN^-(aq)$ et les ions fer $Fe^{3+}(aq)$ est utilisée pour fabriquer du faux sang.

Document 2 : Coloration des solutions

- Solution sans ions $Fe^{3+}(aq)$, ni $FeSCN^{2+}(aq)$: incolore
- Solution contenant des ions $Fe^{3+}(aq)$: jaune pâle
- Solution contenant des ions $FeSCN^{2+}(aq)$: rouge

Document 3 : Définitions

Transformation totale : une transformation chimique est totale si au moins l'un des réactifs a été entièrement consommé.

Transformation non totale : une transformation chimique est non totale si tous les réactifs sont encore présents à la fin de la réaction.

Document 4 : Matériel nécessaire

- Solution de ($K^+(aq)$; $SCN^-(aq)$) à $c = 0,005 \text{ mol L}^{-1}$ en soluté KSCN apporté
- Solution de ($Fe^{3+}(aq)$; $3 Cl^-(aq)$) à $c = 0,005 \text{ mol L}^{-1}$ en soluté $FeCl_3$ apporté
- Trois béchers de 150 mL, numérotés de 1 à 3
- Éprouvettes graduées de 50 mL et 5 mL

1. Dans le bécher 1, introduire environ 50 mL de solution de chlorure de fer(III) puis ajouter environ 5 mL de solution de thiocyanate de potassium. Décrire la couleur de la solution.
2. Verser de nouveau environ 5 mL de solution de thiocyanate de potassium dans ce même bécher. Décrire l'évolution de la couleur.
3. Répartir la solution obtenue dans les béchers 1, 2 et 3. Le bécher 1 sert de témoin. Verser de nouveau environ 5 mL de solution de thiocyanate de potassium dans le bécher 2. Expliquer l'évolution de la couleur.
4. Verser environ 5 mL de solution chlorure de fer(III) dans le bécher 3. Justifier l'évolution de la couleur.
5. Conclure quant au caractère total ou non de la transformation chimique du bécher 1.

2. Constante d'équilibre

On souhaite déterminer la constante d'équilibre de la réaction entre les ions thiocyanate et les ions fer(III).

(a) Remplir le tableau d'avancement ci-dessous en utilisant les notations suivantes :

- quantité de matière d'ion fer Fe^{2+} dans l'état initial : $n_{F,i}$
- quantité de matière d'ion fer SCN^- dans l'état initial : $n_{T,i}$
- avancement à l'état final : x_f

État initial	$x = 0$			
État final	x_f			

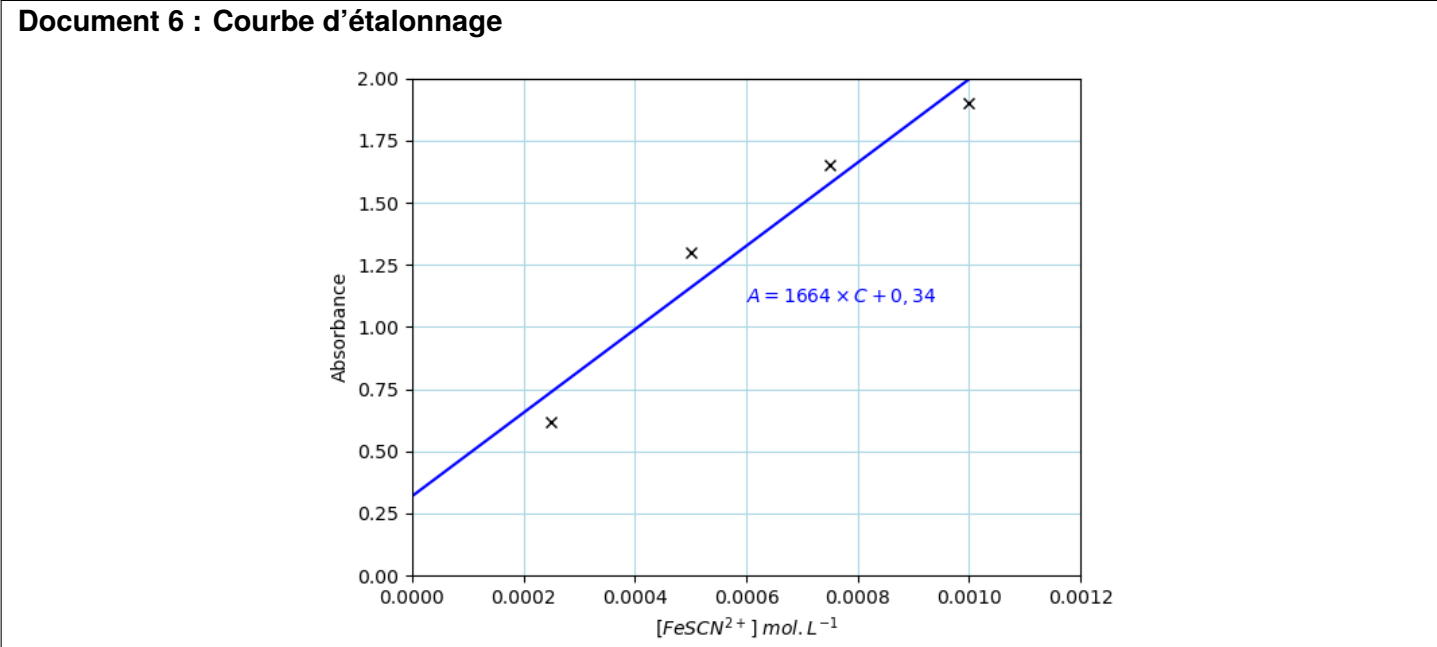
6. Surligner la case du tableau correspondant à la quantité de matière en ion $\text{FeSCN}^{2+}(\text{aq})$ à l'état final

7. Montrer que l'avancement final est donné par la formule :

$$x_f = [\text{FeSCN}^{2+}(\text{aq})]_f \times V$$

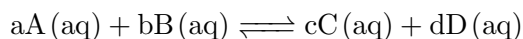
avec $[\text{FeSCN}^{2+}(\text{aq})]_f$ la concentration finale obtenue en ion FeSCN^{2+} .

Pour déterminer l'avancement final et connaître ainsi les quantités de matière des réactifs et des produits, il faut déterminer $[\text{FeSCN}^{2+}(\text{aq})]_f$. Pour cela, on utilise la courbe d'étalonnage en fonction de la concentration en ion FeSCN^{2+} .



Document 7 : Quotient de réaction

On considère une transformation chimique en solution aqueuse modélisée par équation du type :



Le quotient de réaction Q_r est un nombre sans dimension défini par :

$$Q_r = \frac{\left(\frac{[C]}{c^0}\right)^c \times \left(\frac{[D]}{c^0}\right)^d}{\left(\frac{[A]}{c^0}\right)^a \times \left(\frac{[B]}{c^0}\right)^b}$$

Les concentrations sont exprimées en mol L⁻¹.

8. Justifier le choix du réglage de la longueur d'onde à 470 nm pour les mesures d'absorbance.
9. Réaliser les mélanges décrits ci-dessous et mesurer l'absorbance de ces solutions.

Mélange	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5
Volume V_F de solution d'ions fer(III) en mL	10,0	10,0	10,0	10,0	20,0
Volume V_T de solution d'ions thiocyanate en mL	10,0	15,0	20,0	25,0	25,0
Volume V_N d'acide nitrique à 2,0 en mL	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Absorbance					
$[\text{FeSCN}_{(\text{aq})}^{2+}]_f$ en mmol L ⁻¹					
x_f en mol					
$Q_{r,f}$					

10. En utilisant la courbe d'étalonnage, déterminer $[\text{FeSCN}^{2+}]_f$ pour chaque mélange. En déduire l'avancement final x_f selon l'expression obtenir à la question 3.
11. Écrire l'expression littérale du quotient de réaction $Q_{r,f}$ de l'état final associé à la réaction en fonction de $n_{F,i}$, $n_{T,i}$, x_f et V .
12. Calculer $Q_{r,f}$, pour les différents mélanges sachant que la concentration en ions thiocyanate est de $5,0 \times 10^{-3}$ mol L⁻¹ et celle en ions fer(III) est de $5,0 \times 10^{-3}$ mol L⁻¹.
13. Compte tenu des incertitudes de mesure, indiquer si $Q_{r,f}$ dépend de la composition initiale du système. Calculer sa valeur moyenne.